

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INECO FRONTAL SCREENING (IFS)

Eje V: Cribado Ejecutivo Frontal • Batería de Cabecera de Torralva, Roca y Manes (Fundación INECO)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cribado Frontal de INECO (INECO Frontal Screening - IFS).
Nombre Original	INECO Frontal Screening (IFS; Torralva et al., 2009).
Autores Originales	Teresa Torralva, María Roca, Ezequiel Gleichgerrcht y Facundo Manes (Fundación INECO).
Ámbito Geográfico	Desarrollada y validada en Argentina; adoptada ampliamente en Iberoamérica y España.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Integridad de las funciones ejecutivas y circuitos prefrontales.
Tipo de Instrumento	Batería breve de cribado ejecutivo de cabecera de ejecución directa heteroaplicada.
Composición de Tareas	8 subpruebas neuropsicológicas agrupadas en 3 índices centrales (puntuación máxima 30 pts).
Población y Rango	Adultos y ancianos (≥ 18 años); discriminación de Demencia Frontotemporal vs. Alzheimer.
Tiempo de Administración	10 a 12 minutos de administración ágil en el examen neurológico o neuropsicológico.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para la práctica clínica y de investigación neurocientífica (Fundación INECO).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DFT VS. ALZHEIMER

El IFS fue concebido en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO, Torralva et al., 2009) para superar las limitaciones de la Frontal Assessment Battery (FAB) en la práctica clínica:

- Doble Reto Diagnóstico:** En etapas tempranas, la Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc) suele presentar puntuaciones normales en pruebas globales como el MMSE, mientras que la Enfermedad de Alzheimer (EA) preserva relativamente el control motor frontal.
- Exploración Tripartita Frontal:** El IFS evalúa con precisión milimétrica tres circuitos prefrontales críticos: el control inhibitorio motor y de interferencia (corteza prefrontal dorsolateral y premotora), la memoria de trabajo verbal y espacial (red ejecutiva central) y la abstracción verbal con inhibición de respuestas automáticas (tipo tarea de Hayling).
- Herramienta de Cabecera:** Es una de las escasas baterías breves que integran una tarea de inhibición semántica de frases (Hayling abreviado), sumamente sensible al daño prefrontal.

3. FACTORES, SUBPRUEBAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (30 PUNTOS)

Índice / Subprueba	Puntuación	Proceso Neurocognitivo y Procedimiento Clínico
1. Series Motoras de Luria	3 puntos	Programación motriz secuencial: reproducción autónoma de la serie puño-canto-palma.
2. Instrucciones Conflictivas	3 puntos	Sensibilidad a la interferencia: golpear 2 veces ante 1 golpe y 1 golpe ante 2 golpes.
3. Control Motor Go-No-Go	3 puntos	Inhibición de respuesta motriz: golpear ante 1 estímulo y frenar completamente ante 2 golpes.
4. Dígitos Inversos	4 puntos	Memoria de trabajo fonológica: repetición inversa de secuencias numéricas (span inverso).
5. Meses en Orden Inverso	2 puntos	Memoria operativa verbal: recitar los meses del año desde Diciembre hacia atrás.
6. Corsi Espacial Inverso	4 puntos	Memoria de trabajo visoespacial: reproducción inversa de secuencias de toques de cubos.
7. Refranes / Abstracción	3 puntos	Capacidad de abstracción categorial y juicio conceptual en 3 dichos proverbiales.
8. Tarea Tipo Hayling	6 puntos	Control inhibitorio verbal: completar frases con palabras totalmente desconectadas del contexto.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas (Torralva et al., 2009; Custodio et al., 2016; Ihara et al., 2013; $N > 600$) confirman su alta precisión:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Global	Alfa de Cronbach = 0.80 - 0.84	Alta cohesión entre las 8 pruebas de rendimiento ejecutivo frontal.
Validez Concurrente con FAB	$r = 0.90$ ($p < 0.001$)	Correlación excelente con la Frontal Assessment Battery, con menor efecto techo.
Correlación con MMSE	$r = 0.82$ ($p < 0.001$)	Concordancia general con el estado cognitivo global pero con mayor sensibilidad.
Precisión en DFT vs. Sano	Sens. = 96%; Espec. = 91%	Área bajo la curva ROC = 0.98 para discriminar controles de disfunción frontal.
Precisión en DFT vs. Alzheimer	Sens. = 85%; Espec. = 83%	Área bajo la curva ROC = 0.91 para separar variante conductual de EA típica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa:** Se evalúa cada una de las 8 subpruebas según criterios estandarizados de acierto (rango parcial de 0 a 3, 4 o 6 puntos).
- **Cálculo de la Puntuación Total IFS:** Suma directa de las 8 subpruebas:

$$\text{Puntuación Total IFS} = \sum_{k=1}^8 \text{Subprueba}_k \quad (\text{Rango: 0 a 30 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor indemnidad de los circuitos ejecutivos frontales.
- **Cálculo de Índices Parciales:** Se pueden computar los subíndices de **Control Motor e Inhibición** (máx. 9 pts), **Memoria de Trabajo** (máx. 10 pts) y **Abstracción/Inhibición Verbal** (máx. 9 pts) para localizar el foco lesional funcional.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación IFS	Rendimiento	Estado Clínico y Diagnóstico Diferencial (Torralva et al.)
Cognición Normal	26 a 30 puntos	Espec. 91%	Funcionamiento ejecutivo frontal conservado acorde a la edad.
Disfunción Frontal Leve	20 a 25 puntos	Sens. 96%	Punto de corte discriminante (< 26 pts) disfunción ejecutiva patológica.
DFT Probable	<= 19 puntos	Sens. 85%	Punto de corte DFT vs. Alzheimer colapso ejecutivo frontal grave.
Deterioro Frontal Severo	0 a 14 puntos	Severidad Alta	Demencia avanzada con pérdida total del control inhibitorio y juicio.

PUNTOS DE CORTE DIAGNÓSTICOS FUNDACIÓN INECO (IFS 25 Y 19 PUNTOS):

1. **Corte IFS <= 25 puntos:** Discrimina con 96% de sensibilidad a personas con disfunción frontal frente a controles sanos.
2. **Corte IFS <= 19 puntos:** Discrimina a pacientes con Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc) frente a pacientes con Enfermedad de Alzheimer típica (especificidad 83%), donde las fallas en Hayling y Luria son devastadoras en DFT.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA: DFT CONDUCTUAL VS. ALZHEIMER

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON EL IFS:

- **Paso 1 (Administración de Cabecera):** Aplicar la batería de 8 subpruebas en pacientes con cambios de conducta, quejas de juicio o sospecha de demencia; tiempo medio de aplicación 10 min.
- **Paso 2 (Análisis del Patrón de Puntuación IFS):**
 - *IFS ≥ 26 pts:* Sin compromiso ejecutivo detectable; descartar causa psicógena o reevaluar si persisten síntomas.
 - *IFS 20 a 25 pts con memoria episódica alterada en otros tests:* Patrón neurocognitivo sugestivo de Alzheimer con afectación ejecutiva secundaria.
 - *IFS ≤ 19 pts con colapso en Hayling (incapacidad de inhibir palabras obvias) y fallos severos en Luria y Go-No-Go:* Fuerte sospecha de **Demencia Frontotemporal variante conductual**; solicitar neuroimagen funcional (PET-FDG / SPECT hipoperfusión frontal).
- **Paso 3 (Derivación e Intervención):** Planificar manejo de conductas desinhibidas, pautas de seguridad para la familia y restricción de manejo financiero si el juicio y la abstracción están colapsados.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIFERENCIACIÓN DE DFT CONDUCTUAL PRECOZ

Identificación: Varón de 58 años, director comercial, llevado a consulta por su familia tras realizar inversiones financieras de alto riesgo no autorizadas, presentar desinhibición verbal en público y mostrar una apatía emocional inusual con sus hijos. En un cribado cognitivo previo con MMSE obtuvo 28/30 puntos ("rendimiento normal").

Evaluación Neuropsicológica con INECO Frontal Screening (IFS):

- **Puntuación Total IFS = 15 / 30 puntos (Compromiso frontal severo, muy por debajo del corte diferencial de 19 puntos).**

Desglose de Subpruebas:

- Series de Luria: 1/3 (perseveraciones motoras continuas tras el segundo ensayo).
- Go-No-Go: 0/3 (incapacidad total de inhibir el palmeo reflejo ante dos golpes).
- Dígitos inversos: 2/4; Meses inversos: 1/2; Cubos de Corsi inverso: 2/4 (memoria operativa moderadamente reducida).
- Abstracción de refranes: 1/3 (interpretaciones rígidamente literales y concretas).
- **Tarea de Hayling: 1 / 6 puntos** (emitió repetidamente la palabra obvia automática sin poder inhibirla).

Confirmación Diagnóstica: RMN cerebral con atrofia frontal bilateral marcada; SPECT demostró hipoperfusión prefrontal dorsolateral y orbitaria, confirmando Demencia Frontotemporal variante conductual (DFTvc).

Plan Terapéutico: Pauta farmacológica con ISRS para reducción de la impulsividad, tutela legal de cuentas patrimoniales y apoyo a familiares cuidadores.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

FALSA SEGURIDAD POR MMSE:

Un MMSE normal (≥ 27) en pacientes con cambios de carácter y conducta es frecuente en DFT; el IFS destapa el colapso frontal precoz.

AJUSTE EN BAJA ESCOLARIDAD:

En personas con educación primaria incompleta, los refranes y Corsi reducen la puntuación basal; el corte general baja de 25 a 22 puntos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Torralva, T., Roca, M., Gleichgerrcht, E., López, P., & Manes, F. (2009). INECO Frontal Screening (IFS): A brief, sensitive, and specific tool to assess executive dysfunction in dementia. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 15(5), 777-786.
2. Custodio, N., et al. (2016). Validación del INECO Frontal Screening en pacientes peruanos con demencia frontotemporal variante conductual y enfermedad de Alzheimer. *Revista Médica de Chile*, 144(7), 874-882.
3. Ihara, M., et al. (2013). Clinical utility of the INECO Frontal Screening in early stage Alzheimer's disease and behavioral variant frontotemporal dementia. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*, 36(1-2), 1-10.
4. Dubois, B., et al. (2000). The FAB: A Frontal Assessment Battery at bedside. *Neurology*, 55(11), 1621-1626.